

Доклад к выступлению на защите ВКР

Слайд 1 — Титульник

Здравствуйте, уважаемая комиссия! Меня зовут Пушкарев Михаил и сегодня я бы хотел представить Вам свою работу на тему — «Разработка веб-приложения для бронирования помещений и зон в Новосибирском кампусе „Школы 21“», где я сейчас учусь на DevOps направлении.

Слайд 2 — Актуальность проекта

В нашем кампусе коммуникация завязана на официальный корпоративный месседжер (Rocket.Chat), а также на условно неофициальные Telegram-чаты и каналы. Это удобно для общения, но неудобно для публикации важной информации и бронирования пространств.

Слайд 3 — Цель и задачи ВКР

Целью разработки моего веб-приложения есть необходимость повысить эффективность информирования о важных событиях и упростить поиск и бронирование свободного места для учебы. В рамках задач я прошел путь от анализа проблем пиров и команды адм кампуса до реализации серверной логики и адаптивного интерфейса.

Слайд 4 — Аналоги

Для выбора оптимального решения я проанализировал текущий рынок систем бронирования.

[1] Первое, что приходит в голову — Google Calendar. Всем знакомый инструмент, умеющий в том числе создавать ресурсные календари. Однако для кампуса он перегружен функциями личного планирования, а визуализация занятости десятков мелких зон одновременно в нем крайне неудобна.

[2] Другой более специализированный для задачи инструмент — Skedda. Это профильный зарубежный сервис, однако помимо высокой стоимости он больше предназначен для крупных офисов и команд, что избыточно для моей задачи.

[3] И третье — UnSpot. Это российское решение, но оно также предназначено для крупных офисов, платное и слишком избыточное.

Слайд 5 — Диаграмма вариантов: студент и администратор

На данном слайде представлены ключевые сценарии взаимодействия...

Слайд 6 — Диаграмма последовательности: бронирование

Слайд 7 — Программные средства разработки

[1] В основе системы лежит Node.js, позволяет приложению сохранять высокую производительность даже при одновременных запросах от множества пользователей, при этом потребляя незначительное количество ресурсов.

[2] Пакетный менеджер Yarn. Он работает заметно быстрее, чем стандартный npm, а также фиксирует версии зависимостей в файле yarn.lock. Это гарантирует, что проект будет работать одинаково стабильно на любом компьютере.

[3] Фреймворк Next.js. Он позволил реализовать серверный рендеринг (SSR), что критически важно для высокой скорости работы веб-приложения, в том числе на слабых устройствах.

[4] Библиотека React. Как следствие выбора Next.js, я использовал экосистему React. Это позволяет строить интерфейс из переиспользуемых компонентов, что сильно упрощает поддержку проекта.

[5] Для стилизации выбран Tailwind CSS. Он логично дополняет React, а его Utility-first подход позволяет верстать интерфейсы на порядок быстрее, сохраняя дизайн-систему в строго заданных рамках без лишнего CSS-кода.

[6] База данных PostgreSQL. Завершает стек. Это надежная реляционная база, которая сегодня является отраслевым стандартом.

Слайд 8 — Схема базы данных

На слайде представлена ER-диаграмма базы данных, сформированная с помощью pgAdmin. В рамках проектирования БД было создано пять взаимосвязанных таблиц, такие как таблица «users» (пользователи системы), таблица «zones» (физические зоны кампуса), таблица «bookings» (сессии бронирования ресурсов), таблица «announcements» (информационные анонсы) и таблица «favorite_zones» (избранные пространства). Также можно обратить внимание на активное использование enum'ов, что позволяет добиться строгой типизации и ограничения допустимых значений прямо на уровне СУБД.

Слайд 9 — Вход в систему

На следующих слайдах вы можете видеть как полную версию веб-приложения (слева), так и мобильную (справа)...

Слайд 10 — Регистрация (первый этап)

Слайд 11 — Регистрация (второй этап)

Слайд 12 — Главная страница веб-приложения

Слайд 13 — Раздел «Пространства»

Слайд 14 — Информация о Пространстве

Слайд 15 — Бронирование Пространства

Слайд 16 — Возможности администратора

Слайд 17 — Управление сервисом

Слайд 18 — Анонсы

Слайд 19 — Создание анонса

Слайд 20 — Заключение

Подводя итог, хочу подчеркнуть: на текущий момент реализован полностью рабочий функциональный прототип. Я прошел весь путь — от проектирования архитектуры данных до отладки серверной логики и клиентской части.

Слайд 21 — Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы!